TP 2 : Comment analyser une substance à l'aide d'une chromatographie sur couche mince ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 9 novembre 2026

Matériel pour une séance (1 demi-groupe), à multiplier par le nombre de séances dans la journée.

Note : prévoir l'extraction par le cyclohexane de l'hydrodistillat de la séance précédente ; conserver la phase organique.

Sur la paillasse du professeur

- CCM de colorants sur papier filtre (1 par groupe, lancée par le professeur en début de chaque séance)
- Plaques à chromatographie
- Lampe UV
- Dépôts CCM : linalol, acétate de linalyle du commerce
- Papier filtre
- 3 pots de yaourt contenant chacun 1 petit tube d'une solution de colorant rouge + cure-dent
- 3 pots de yaourt contenant chacun 1 petit tube d'une solution de colorant bleu + cure-dent
- 3 pots de yaourt contenant chacun 1 petit tube d'une solution de colorant vert (mélange jaune et bleu) + cure-dent
- Solution de chlorure de sodium pour CCM de colorants alimentaires

Sur la paillasse de l'élève

- 1 bécher moyen + papier filtre découpé aux dimensions du bécher
- 1 petit bécher pour prélever l'éluant

Sous la hotte

- Cuve à chromatographie + couvercle + éluant (dichlorométhane ou mélange 70 % cyclohexane + 30 % acétate d'éthyle)
- Petits tubes contenant 1 mL de dichlorométhane (ou mélange 70 % cyclohexane + 30 % acétate d'éthyle) + quelques grains de chlorure de calcium
- Produits synthétisés la semaine précédente
- Phase organique de l'hydrodistillat (extraction par le cyclohexane à préparer en avance)
- Bidons de recyclage des solvants halogénés et non halogénés

TP 2 : Comment analyser une substance à l'aide d'une chromatographie sur couche mince ?

La semaine précédente, une synthèse de l'acétate de linalyle a été réalisée au laboratoire. Ce composé est présent dans les fleurs de lavande et utilisé en parfumerie. L'objectif de ce TP est de déterminer si le produit synthétisé est identique à celui que l'on trouve dans la nature, à l'aide d'une chromatographie sur couche mince (CCM).



FIGURE 1 – Fleurs de lavande

Objectifs

- **Établir, à partir de données expérimentales, qu'une espèce chimique synthétisée au laboratoire peut être identique à une espèce synthétisée dans la nature.**
- **Réaliser le schéma d'une chromatographie sur couche mince.**
- **Mettre en œuvre une CCM pour comparer une espèce synthétisée et une espèce extraite de la nature.**

Démarche

1. Extraction liquide-liquide
2. Principe d'une chromatographie
3. Préparation de la plaque à CCM
4. Dépôt et élution

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on mélange homogène ? Mélange hétérogène ?

Q2. Quelle technique expérimentale est mise en œuvre dans ce TP ? Consulter la fiche méthode.

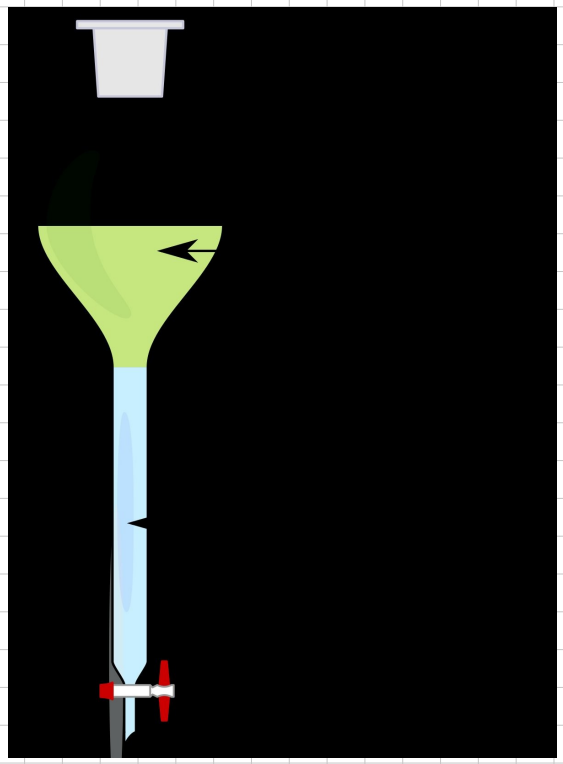
Q3. Que signifie l'expression « les deux liquides sont miscibles » ? Donner un exemple de deux liquides miscibles et de deux liquides non miscibles.

Q4. Qu'est-ce que la densité d'un corps ?

Q5. Représenter un récipient contenant deux liquides non miscibles. Lequel surnage ? Justifier à l'aide de la notion de densité.

Annexes

ANNEXE I: Schéma de l'ampoule à décanter



Compte rendu

Activité 1: Extraction liquide-liquide

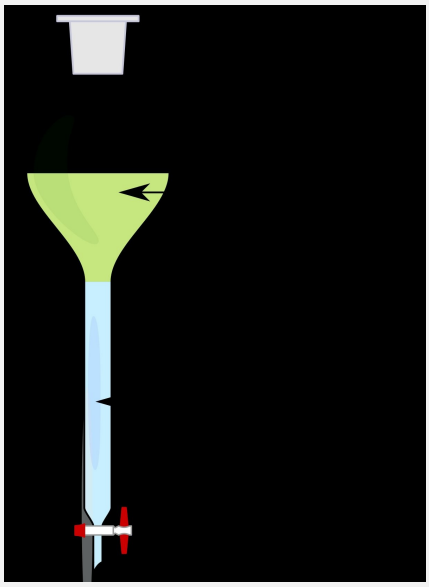


Problème

Comment séparer l'acétate de linalyle du reste des espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel ?

Documents

Document 1: Schéma d'une ampoule à décanter (Source: Cours de Chimie, Terminale)



Document 2: Propriétés physico-chimiques des espèces du mélange (Source: Cours de Chimie, Terminale)

	Eau	Linalol	Acétate de linalyle	Acide acétique
Densité	1,0	0,87	0,89	1,05
Température d'ébullition	100 °C	199 °C	220 °C	118 °C
Solubilité dans l'eau	Totale	Faible	Très faible	Très grande

Protocole expérimental

Étape 1 — Élimination de la phase aqueuse (déjà réalisée)

Cette étape consiste à séparer la phase organique (contenant l'acétate de linalyle) de la phase aqueuse.

1. Réaliser une filtration simple à l'aide d'un entonnoir et de coton.
2. Vérifier que le robinet de l'ampoule à décanter est fermé.
3. Verser le filtrat dans l'ampoule à décanter.
4. À la pipette, ajouter quelques gouttes d'eau déionisée pour repérer la phase aqueuse.
5. Éliminer la phase aqueuse en la versant dans un bécher.

Étape 2 — Neutralisation de l'acide (déjà réalisée)

Cette étape consiste à éliminer l'acide acétique résiduel.

6. Consulter la fiche méthode « Utiliser une ampoule à décanter ».

7. Verser dans l'ampoule à décanter 30 mL de solution d'hydrogénocarbonate de sodium.
8. Attendre la fin du dégagement gazeux.
9. Boucher, agiter, dégazer jusqu'à l'absence de dégagement audible.
10. Déboucher et laisser décanter.

Questions

Q6. À quoi sert la filtration simple réalisée à l'étape 1 ?

Q7. Compléter le schéma de l'ampoule à décanter (annexe I) en y indiquant les légendes suivantes : *phase organique*, *phase aqueuse*.

Q8. Pourquoi obtient-on deux phases distinctes dans l'ampoule à décanter ? Justifier à l'aide du Document 2.

Q9. À l'aide du Document 2, justifier que la phase aqueuse se trouve en dessous de la phase organique.

Q10. Indiquer les espèces chimiques susceptibles de constituer la phase organique.

ANA La position des phases est cohérente avec les données du Document 2. Les étapes du protocole sont justifiées.

Activité 2: Principe d'une chromatographie

Problème

Parmi les trois colorants proposés, lesquels sont des corps purs ? Lesquels sont des mélanges ?

Documents

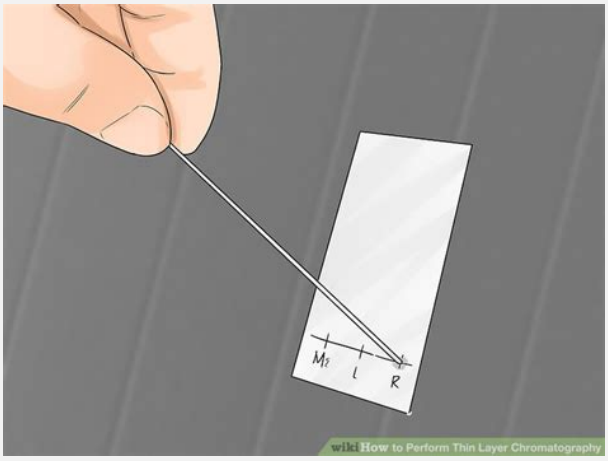
Document 3: Principe de la chromatographie sur couche mince (Source: Cours de Chimie, Terminale)

Une chromatographie sur couche mince (CCM) permet de séparer les constituants d'un mélange. Les espèces chimiques migrent sur la plaque à des vitesses différentes selon leur affinité avec la phase stationnaire (silice) et la phase mobile (éluant). Deux taches situées à la même hauteur correspondent à la même espèce chimique.
Le rapport frontal R_f d'une espèce est défini par :

$$R_f = \frac{d_{\text{espèce}}}{d_{\text{front}}}$$

où $d_{\text{espèce}}$ est la distance parcourue par la tache et d_{front} la distance parcourue par l'éluant.

Document 4: Dépôt sur une plaque CCM (Source: Fiche méthode du laboratoire)



Protocole expérimental

1. À l'aide de la fiche méthode, réaliser une chromatographie sur papier filtre des trois colorants proposés.
2. Utiliser une solution de chlorure de sodium comme éluant.
3. Observer et analyser le résultat obtenu.

Questions

Q11. Décrire le résultat de la chromatographie obtenue pour chacun des trois colorants.

Q12. En déduire lesquels sont des corps purs et lesquels sont des mélanges. Justifier à l'aide du Document 1.

Q13. Expliquer pourquoi deux espèces chimiques identiques présentent le même R_f dans des conditions expérimentales identiques.

ANA La réponse au problème est fondée sur le résultat de la chromatographie et les données du Document 1.

Activité 3: Préparation de la plaque à CCM

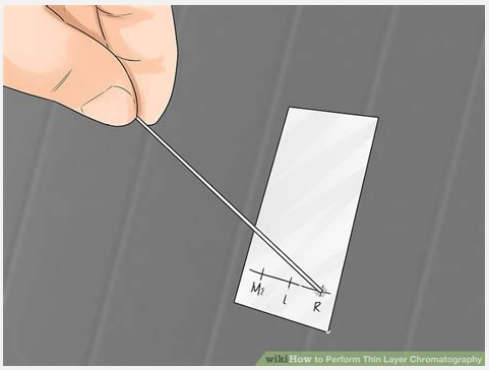


Problème

Pour analyser le produit synthétisé lors de la séance précédente, une chromatographie sur couche mince est mise en œuvre. La première étape consiste à préparer correctement la plaque.

Documents

Document 5: Préparation d'une plaque à chromatographie (Source: Fiche méthode du laboratoire)



La ligne de dépôt est tracée au crayon de papier à environ 1 cm du bas de la plaque. Les croix de dépôt sont équidistantes, à au moins 1 cm des bords. Il convient de ne jamais graver la silice.

Protocole expérimental

1. À l'aide de la fiche méthode, préparer une plaque à chromatographie en vue de réaliser quatre dépôts.
2. Tracer la ligne de dépôt au crayon de papier à 1 cm du bas de la plaque.
3. Marquer quatre croix équidistantes sur la ligne de dépôt, en laissant au moins 1 cm de chaque côté.
4. Aller chercher sous la hotte la cuve à chromatographie et la déposer sur la paillasse à un emplacement stable.

Questions

Q14. Pourquoi utilise-t-on un crayon de papier (et non un stylo) pour tracer les repères sur la plaque ?

Q15. Pourquoi est-il important de ne pas graver la silice lors du tracé des croix de dépôt ?

REA La plaque est correctement préparée. Les quatre croix sont à équidistance et les marges respectées.

Activité 4: Dépôt et élution



Problème

Le produit synthétisé au laboratoire est-il pur ? Est-il identique à l'acétate de linalyle extrait des fleurs de lavande ?

Documents

Document 6: Révélation d'une plaque CCM sous lampe UV (Source: Cours de Chimie, Terminale)

Sous la lampe UV, les espèces chimiques absorbant les ultraviolets apparaissent sous forme de taches sombres sur fond fluorescent. Deux taches situées à la même hauteur sur une même plaque correspondent à la même espèce chimique, à condition que l'expérience ait été réalisée dans des conditions identiques (même éluant, même plaque).

Document 7: Préparation de la solution de dépôt (Source: Fiche méthode du laboratoire)



La solution de dépôt est préparée dans un petit tube en mélangeant 1 mL de dichlorométhane et quelques gouttes du produit à analyser.

Protocole expérimental

Préparation de la solution du produit synthétisé

1. Sous la hotte, mélanger dans un petit tube 1 mL de dichlorométhane et quelques gouttes du produit synthétisé.

Dépôts sur la plaque

2. Sur la croix A, déposer une solution de linalol. Noter « A » au crayon de papier à côté de la croix, sans graver la silice.
3. Sur la croix B, déposer une solution d'acétate de linalyle du commerce.
4. Sur la croix C, déposer la solution du produit synthétisé.
5. Sur la croix D, déposer la solution de l'hydrodistillat de fleurs de lavande.

Élution et révélation

6. Réaliser l'élution en suivant la fiche méthode.
7. Révéler la plaque sous la lampe UV et observer les taches obtenues.

Questions

Q16. Le produit synthétisé (dépôt C) est-il pur ? Justifier à partir du résultat de la CCM.

Q17. Le produit synthétisé contient-il de l'acétate de linalyle ? Justifier.

Q18. Formuler une hypothèse sur l'identité d'un autre constituant du mélange, à partir de la comparaison avec les dépôts A, B et D.

Q19. Le produit synthétisé est-il identique à l'acétate de linalyle extrait des fleurs de lavande (dépôt D) ? Justifier.

ANA L'analyse est correcte en termes de pureté et de composition. REA La solution de dépôt est préparée sous la hotte dans de bonnes conditions de sécurité.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	3
SAP	0
REA	2
COM	0
VAL	0